

Model Omnichannel — scenariusze i algorytm tagowania

Segmentacja klientów M1–M7 na danych Lyreco PL (HALO / Oracle)

Dokument roboczy · przygotowano 2026-07-03 · podejście multi-tag (klient może należeć do wielu segmentów)

1. Cel i zasada działania modelu

Model przypisuje każdego klienta (`SOLD T0`) do jednego lub wielu **scenariuszy działania omnichannel** (M1–M7). Wynik to jeden wiersz na klienta z kolumnami-tagami `M1 ... M7` o wartości **TAK/NIE** (lub `DO_UZUPELNIENIA` , gdy brakuje danych źródłowych).

Podejście multi-tag. Klient może mieć kilka tagów naraz. Rozróżniamy:

- RDZEŃ** — M1, M2, M2A, M3 (dla SMB: IS/PF/MM) oraz M4 (Corporate). Z założenia rozłączne: klient trafia do jednego z nich.
- NAKLADKI** — M5 (price fighter), M6 (churn), M7 (vertical). Mogą współwystępować z dowolnym scenariuszem rdzeniowym.

2. Źródła danych i filtry

Obszar	Tabela / kolumny HALO	Do czego
Sprzedaż, marża, kanał	<code>POLAND.T_INVOICE_LINE</code> — <code>SALES_AMOUNT</code> , <code>MARGIN_AMOUNT</code> , <code>ORDER_CHANNEL_CODE</code> , <code>ECOM_USER_ID</code> , <code>ORDER_NUMBER</code> , <code>INVOICE_DATE</code>	LTV, marża, AOV, self-service
Sekcje (kategorie)	<code>POLAND.T_PRODUCT</code> . <code>SECTION_CODE</code> → <code>T_SECTION_NAME</code>	śr. sekcji / zamówienie, liczba unikalnych sekcji
Typ konta eCOM	<code>POLAND.T_ECOM_ACCOUNT</code> . <code>USER_TYPE_CODE</code>	rozpoznanie OLO (klient samodzielnie)
Segment / region	<code>POLAND.T_SOLDT0</code> — <code>SALES_FORCE_REGION_CODE</code> , <code>SALES_FORCE_TYPE_CODE</code> , <code>PAYER_NUMBER</code>	IS/PF/MM, Corporate
Zatrudnienie	<code>POLAND.T_SHIPT0</code> — <code>NUMBER_OF_WHITE_COLLARS</code> , <code>NUMBER_OF_BLUE_COLLARS</code> (wiersz self-shipto: <code>SHIPT0_NUMBER</code> = <code>SOLDT0_NUMBER</code>)	kwalifikacja MidMarket (0–249)
PKD (branża)	<code>POLAND.T_PAYER</code> . <code>TAX_NUMBER1</code> → <code>WORK_POLAND.T_CEIDG_GUS</code> . <code>PKD_KOD</code>	M7 / M3 (branża)

Filtry standardowe (zawsze): `COUNTRY_CODE = 'PL' · NVL(CANCELLED_FLAG, 'N') <> 'Y' · NVL(DL_DELETION_FLAG, 'N') <> 'Y' · BUSINESS_SCOPE_FLAG = 'Y' · okno rolling 12 miesięcy po INVOICE_DATE ( INVOICE_DATE >= ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE), -12) )`.

3. Definicje metryk (jak liczymy)

Metryka	Definicja
sales_amount_12m	Suma SALES_AMOUNT ze wszystkich linii faktur klienta w 12m (zafakturowana sprzedaż).
margin_amount_12m	Suma MARGIN_AMOUNT w 12m.
orders_12m	Liczba unikalnych zamówień: COUNT(DISTINCT ORDER_NUMBER + ORDER_DATE) (tylko linie z ORDER_NUMBER).
aov	Średnia wartość zamówienia = sales_amount_12m / orders_12m.
pct_self_service	Udział zamówień samodzielnych. Zamówienie jest „self-service”, gdy ma linię w kanale ORDER_CHANNEL_CODE IN ('W', 'X') i konto eCOM USER_TYPE_CODE = 'OLO'. Liczone na poziomie zamówienia: zamówienia OLO / wszystkie zamówienia.
avg_sections_per_order	Średnia liczba różnych sekcji (kategorii) przypadająca na zamówienie.
distinct_sections_12m	Liczba różnych sekcji kupionych w całym okresie 12m (do M7 — „kupuje 1 kategorię”).
employees	Zatrudnienie = NUMBER_OF_WHITE_COLLARS + NUMBER_OF_BLUE_COLLARS z wiersza T_SHIPTO, gdzie SHIPTO_NUMBER = SOLDTO_NUMBER (self-shipto, bez sumowania po wszystkich SHIPTO klienta).
region_threshold_aov	Próg opłacalności = średnia AOV w regionie (osobno dla IS, PF, MM), liczona tylko po klientach kwalifikujących się do rdzenia SMB: AVG(CASE WHEN is_smb_eligible THEN aov END) OVER (PARTITION BY SALES_FORCE_REGION_CODE).

Dlaczego dwie agregacje? Faktura ≠ zamówienie. Sprzedaż i marża liczymy ze *wszystkich* linii faktur (pełne LTV). Liczbę zamówień, sekcje i % self-service liczymy na *poziomie zamówienia* (tylko linie z ORDER_NUMBER). Dlatego kod ma osobne kroki cust_totals i order_level.

4. Mapowania kodów

Pole	Wartość	Znaczenie
SALES_FORCE_REGION_CODE	1603	IS — Inside Sales
	1601	PF — Prospection Force
	1605	MM — Mid Market
SALES_FORCE_TYPE_CODE	CORPORATE	segment M4 (Corporate Accounts)
USER_TYPE_CODE	OLO	klient samodzielnie (liczy się jako self-service)
	REP	Doradca Biznesowy
	DC	Katalog Dynamiczny
	CSO	Customer Care

5. Kwalifikacja do rdzenia SMB (M1–M3) — zatrudnienie

Rdzeń SMB (M1, M2, M2A, M3) dotyczy segmentów IS/PF/MM, ale z różnym progiem wejścia:

Segment	Kod regionu	Warunek wejścia
IS — Inside Sales	1603	cały segment (bez filtra zatrudnienia)
PF — Prospection Force	1601	cały segment (bez filtra zatrudnienia)
MM — Mid Market	1605	tylko zatrudnienie 0–249 (white + blue collars)

```
is_smb_eligible = TAK gdy:  
  region ∈ {1601, 1603}                (IS, PF – zawsze)  
  LUB (region = 1605 AND employees ∈ <0 ; 249>) (MM – tylko małe/średnie)
```

Skąd zatrudnienie: z wiersza T_SHIPTO, gdzie SHIPTO_NUMBER = SOLDTO_NUMBER (dane są na poziomie SHIPTO, ale bierzemy tylko self-shipto — *nie sumujemy* po wszystkich lokalizacjach klienta).
Nieznane zatrudnienie (Not Assigned / NULL) przez NVL(...,0) wpada w przedział 0–249, czyli kwalifikuje się (do potwierdzenia — można odwrócić).

6. Scenariusze i algorytm TAK/NIE

Dla każdego klienta liczony jest zestaw metryk z sekcji 3, a następnie każdy tag to warunek logiczny (CASE WHEN ... THEN 'TAK' ELSE 'NIE'). Poniżej cel biznesowy i dokładna reguła.

M1 — Digital Self-Service Scale rdzeń gotowe

Cel: generowanie skali TOP LINE i pozyskiwanie nowych klientów przy minimalnej rentowności; klienci „wejściowi”, których chcemy usamodzielniać.

Reguła TAK:

```
is_smb_eligible = TAK (IS/PF całość; MM tylko 0–249 prac.)  
AND aov < region_threshold_aov (poniżej średniej AOV swojego regionu)
```

Podtag: ONLY_DIGITAL gdy pct_self_service = 100%, w przeciwnym razie POZOSTALI.

M2 — Assisted Digital Adoption rdzeń gotowe

Cel: silnik zwiększania zysku w SMB; klienci z potencjałem digital, ale niepełną adopcją — wymagają wsparcia w onboardingu.

Reguła TAK:

```
is_smb_eligible = TAK  
AND aov >= region_threshold_aov (powyżej progu)  
AND pct_self_service ∈ <1% ; 90%>  
AND avg_sections_per_order > 3,3
```

M2A — Assisted Digital Adoption (wysoka adopcja) rdzeń gotowe

Cel: główny generator zysku w SMB — klienci profitowi, niemal w pełni samodzielni; docelowy stan rozwoju klienta.

Reguła TAK:

```
is_smb_eligible = TAK
AND aov >= region_threshold_aov
AND pct_self_service >= 91%
AND avg_sections_per_order > 3,3
```

M3 — Expert Advisory Expansion rdzeń do uzupełnienia

Cel: rozwój portfolio przez doradztwo — klienci profitowi kupujący wąsko (poniżej średniej sekcji), z potencjałem szerszego koszyka.

Reguła TAK (obecnie):

```
is_smb_eligible = TAK
AND aov >= region_threshold_aov
AND avg_sections_per_order <= 3,3
```

Brakuje: kryterium „PKD sugeruje możliwość szerszego zakupu” — wymaga mapy PKD → oczekiwane kategorie. Do czasu ustalenia M3 obejmuje wszystkich wąsko kupujących profitowych SMB.

M4 — Strategic Contract & Retention rdzeń gotowe

Cel: obsługa klientów strategicznych/kontraktowych zgodnie ze strategią Corporate Accounts (kontrola kosztów, SLA, ciągłość).

Reguła TAK:

```
SALES_FORCE_TYPE_CODE = 'CORPORATE'
```

Do potwierdzenia: czy 'CORPORATE' to pełna definicja CA, czy istnieją osobne kody regionów dla Corporate (analogicznie do 1601/1603/1605).

M5 — Price Fighter / Marketplace Defense nakładka do uzupełnienia

Cel: utrzymanie TOP LINE i udziału w rynku wobec klientów silnie wrażliwych na cenę (kupują okazjnie KVI: papier, woda, rękawice itd.).

Reguła docelowa: udział produktów KVI w koszyku $\geq$ próg X%.

Blokada: brak listy KVI w BI oraz progu % kwalifikującego. Tag zwraca DO_UZUPELNIENIA .

M6 — Recovery / Churn Prevention nakładka do uzupełnienia

Cel: odzyskiwanie klientów ze spadkiem aktywności (anti-churn: churn score 70–94 kampania digital; churn 95+ akcja DB).

Status: tabelę `T_ANTICHURN` tymczasowo wyłączono (wiele snapshotów na klienta powodowało zwielokrotnienie wierszy). Wymaga ustalenia źródła churn score i sposobu odświeżania (tygodniowo, zgodnie z NBA). Tag zwraca `DO_UZUPELNIENIA`.

M7 — Specialist Vertical Solution nakładka do uzupełnienia

Cel: klienci z branż wymagających PPE / hygiene / facility (przemysł ciężki, produkcja, logistyka, budownictwo, HoReCa), kupujący dziś wąsko — potencjał specjalizacji.

Reguła docelowa: `distinct_sections_12m = 1` ORAZ PKD ∈ lista branż docelowych.

Brakuje: mapa PKD → branża docelowa. Mamy już `distinct_sections_12m` i `PKD_KOD`; tag zwraca `DO_UZUPELNIENIA` gdy `distinct_sections_12m = 1`.

7. Znane luki i decyzje modelowe

- **Próg = średnia AOV regionu.** Z definicji ~połowa klientów regionu wpada do M1 (poniżej średniej). Jeśli potrzebny twardszy próg — mediana / dolny kwartył / koszt-to-serve (zmiana w jednej linii).
- **Luka rdzenia:** profitowy klient SMB z `pct_self_service = 0%` i `avg_sections > 3,3` nie łapie ani M2 (wymaga $\geq 1\%$), ani M3 (wymaga $\leq 3,3$ sekcji) — dostaje same NIE w rdzeniu. Do decyzji, gdzie go przypisać.
- **Faktury bez `ORDER_NUMBER`** (korekty, faktury ręczne) wchodzą do sprzedaży/marży, ale nie do licznika zamówień → AOV może być lekko zawyżone.
- **MidMarket >249 pracowników** jest wykluczany z rdzenia SMB (M1–M3); MM z nieznanym zatrudnieniem obecnie kwalifikuje się (NVL → 0) — do potwierdzenia.
- **Deduplikacja:** źródła z historią (np. CEIDG wiele PKD/NIP) są sprowadzane do 1 wiersza na klucz (`ROW_NUMBER ... rn=1`), żeby nie mnożyć wierszy klienta.

8. Podsumowanie statusu tagów

Tag	Typ	Status	Czego brakuje
M1	rdzeń	✅ gotowe	—
M2 / M2A	rdzeń	✅ gotowe	—
M3	rdzeń	⚠️ częściowe	kryterium „PKD szerszy zakup”
M4	rdzeń	✅ gotowe	potwierdzenie definicji CA
M5	nakładka	❌ blokada	lista KVI + próg %
M6	nakładka	❌ blokada	źródło churn score, cykl odświeżania

M7	nakładka	 częściowe	mapa PKD → branża
----	----------	---	-------------------

Model Omnichannel · dokument roboczy · dane: HALO_ANALYSE_POWERBI_PROD (Oracle: POLAND / SHARED / WORK_POLAND) ·
okno rolling 12M